

INTEGRATION CONTRACT · COMPLETE SCHEMA

# Case Service Integration API

TestWeb、CasePilot 与 TestTool 双向集成接口 - 完整 Body / Response 字段定义

| 文档属性    | 值                              |
|---------|--------------------------------|
| 版本      | v1.2                           |
| 日期      | 2026-09-08                     |
| 相对 v1.1 | 简化请求执行任务：Body 可省略，幂等键移至 Header |
| 协议      | HTTPS + JSON + UTF-8           |
| 状态      | Implementation-ready           |

## v1.2 变更说明

请求执行任务不再重复提交项目目标；服务端推导最新 approved 快照并返回任务信息。

# 1. 通用对象定义

## 1.1 TestTarget

### 字段定义

| 字段             | 类型             | 必填   | 说明与约束                                             |
|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------|
| target_type    | string         | 是    | 1..64；fr_test、qpm_test，或 Test Branch 类型；所有回调保持原值。 |
| target_id      | integer(int64) | 是    | > 0；TestWeb 内部目标主键。                               |
| target_key     | string         | 创建时是 | 1..128；例如 FR10994；后续请求可省略，若提供必须匹配。                |
| title          | string         | 创建时是 | 1..300；目标标题；后续可省略。                                |
| linked_fr_ids  | integer[]      | 否    | 默认 []；最多 100 项，元素 > 0，去重后保存。                      |
| linked_qpm_ids | integer[]      | 否    | 默认 []；最多 100 项，元素 > 0，去重后保存。                      |

## 1.2 TestContext

### 字段定义

| 字段            | 类型     | 必填 | 说明与约束                                       |
|---------------|--------|----|---------------------------------------------|
| description   | string | 否  | 默认空字符串；最多 8000 字符。                          |
| test_scope    | string | 否  | 默认空字符串；最多 4000 字符。                          |
| platform      | string | 否  | 默认空字符串；最多 120 字符。                           |
| build_version | string | 否  | 默认空字符串；最多 120 字符。                           |
| extensions    | object | 否  | 扩展元数据；序列化后最大 32 KiB；CasePilot 原样保存但不执行其中指令。 |

## 1.3 CaseSummaryCase

### 字段定义

| 字段              | 类型       | 必填 | 说明与约束                 |
|-----------------|----------|----|-----------------------|
| stage           | enum     | 是  | L0   L2   L4。         |
| test_domain     | string[] | 是  | 可为空；单项 1..80，最多 20 项。 |
| title           | string   | 是  | 1..300；正式用例当前修订标题。    |
| automation_type | enum     | 是  | manual   automated。   |

## 1.4 ExecutionCaseStatus

### 字段定义

| 字段            | 类型       | 必填 | 说明与约束                                                    |
|---------------|----------|----|----------------------------------------------------------|
| status        | enum     | 是  | not_run   running   passed   failed   blocked   skipped。 |
| updated_at    | datetime | 是  | ISO-8601，必须带时区；按 Case 独立防止旧状态覆盖。                         |
| actual_result | string   | 否  | 默认空；最多 8000 字符。                                          |
| cr            | string   | 否  | 默认空；最多 160 字符；与 jira 同时存在时 TestWeb 优先使用 cr。              |

| 字段   | 类型     | 必填 | 说明与约束          |
|------|--------|----|----------------|
| jira | string | 否  | 默认空；最多 160 字符。 |

## 2. 通用协议

### 2.1 鉴权 Header

| 方向                   | Header               | 必填 | 说明                               |
|----------------------|----------------------|----|----------------------------------|
| TestWeb → CasePilot  | Authorization        | 是  | Bearer <CASE_SERVICE_API_TOKEN>  |
| TestTool → CasePilot | Authorization        | 是  | Bearer <TEST_TOOL_API_TOKEN>     |
| TestTool → CasePilot | X-TestTool-User-ID   | 是  | 当前登录用户稳定 ID，1..160。              |
| TestTool → CasePilot | X-TestTool-User-Name | 否  | 显示名或邮箱，最多 320。                   |
| CasePilot → TestWeb  | Authorization        | 是  | Bearer <TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN> |
| CasePilot → TestWeb  | X-Callback-Event-ID  | 是  | UUID；TestWeb 用于幂等去重。             |

### 2.2 通用错误响应

```
{
  "detail": "generation_not_approved",
  "request_id": "req-01J...",
  "field_errors": [{"field": "case_generation_id", "code": "invalid_state"}]
}
```

#### ErrorResponse 字段

| 字段                   | 类型       | 必填 | 说明与约束                         |
|----------------------|----------|----|-------------------------------|
| detail               | string   | 是  | 稳定、机器可读的错误码。                  |
| request_id           | string   | 是  | 服务端请求追踪 ID。                   |
| field_errors         | object[] | 否  | 仅字段校验失败时返回。                   |
| field_errors[].field | string   | 是  | 点路径，例如 test_target.target_id。 |
| field_errors[].code  | string   | 是  | 字段级机器错误码。                     |

### 2.3 ID、时间与分页

- 外部 ID：CP-00001、CASE-SESSION-00001、TASK-00001、CP-00001-CASE-001。
- 时间均为带时区 ISO-8601；任务和用例分别比较 updated\_at。
- 分页响应统一返回 items 与 next\_cursor；cursor 不透明，limit 默认 20、最大 100。

### 3. TestWeb → CasePilot

#### 3.1 创建空用例项目

POST /case-projects

Request Body

| 字段            | 类型          | 必填 | 说明与约束                                          |
|---------------|-------------|----|------------------------------------------------|
| space_id      | UUID        | 否  | 未传时使用 CASE_SERVICE_DEFAULT_SPACE_ID。           |
| source_system | string      | 是  | 1..64；当前固定 test_web。                           |
| test_target   | TestTarget  | 是  | 创建时 target_type、target_id、target_key、title 必填。 |
| test_context  | TestContext | 否  | 默认空对象。                                         |

```
{
  "space_id": "4f5b4d3e-0000-4000-8000-000000000001",
  "source_system": "test_web",
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test", "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994", "title": "Speaker diarization",
    "linked_fr_ids": [], "linked_qpm_ids": []
  },
  "test_context": {}
}
```

Response 201

| 字段                | 类型     | 必填 | 说明与约束                             |
|-------------------|--------|----|-----------------------------------|
| case_project_id   | string | 是  | CasePilot 外部项目 ID，格式 CP-[0-9]{5}。 |
| case_platform_url | URI    | 是  | 可在浏览器打开的 CasePilot 项目页。           |

幂等键为 (space\_id, source\_system, target\_type, target\_id)。完全相同请求返回 200 和原对象；绑定身份相同但关键字段冲突返回 409 target\_binding\_conflict。

### 3.2 启动生成

## POST /case-projects/{case\_project\_id}/case-generation-jobs

### Path 参数

| 字段              | 类型     | 必填 | 说明与约束                |
|-----------------|--------|----|----------------------|
| case_project_id | string | 是  | Path ; CP-[0-9]{5,}。 |

### Request Body

| 字段           | 类型                    | 必填 | 说明与约束                                       |
|--------------|-----------------------|----|---------------------------------------------|
| test_target  | partial<br>TestTarget | 否  | 空或省略时使用项目目标；提供 target_type/target_id 时必须匹配。 |
| test_context | TestContext           | 否  | 空或省略时使用项目上下文；提供字段覆盖同名上下文字段。                 |

### Response 202

| 字段                     | 类型     | 必填 | 说明与约束                   |
|------------------------|--------|----|-------------------------|
| case_generation_id     | string | 是  | CASE-SESSION-[0-9]{5,}。 |
| case_generation_status | enum   | 是  | 初始固定 generating。        |
| case_platform_url      | URI    | 是  | 对应生成会话工作台地址。            |

```
{
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "case_generation_status": "generating",
  "case_platform_url": "https://casepilot.example/?case_generation_id=CASE-SESSION-00001"
}
```

- 固定 Prompt 的 Mock 结果必须至少包含一条 L0、L2、L4。
- 生成成功自动写入并批准；失败不得留下部分正式用例。

### 3.3 查询用例集详情

GET /case-projects/{case\_project\_id}/case-summary

Path 参数

| 字段              | 类型     | 必填 | 说明与约束                |
|-----------------|--------|----|----------------------|
| case_project_id | string | 是  | Path ; CP-[0-9]{5,}。 |

| Header        | 类型     | 必填 | 说明                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| If-None-Match | string | 否  | 上次响应的 ETag ; 内容未变化返回 304 , 无 Body。 |

Response 200

| 字段                    | 类型                           | 必填 | 说明与约束                                         |
|-----------------------|------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| test_target           | TestTarget                   | 是  | 项目绑定目标。                                       |
| case_project_id       | string                       | 是  | 当前项目 ID。                                      |
| case_platform_url     | URI                          | 是  | 项目页面地址。                                       |
| case_generation_id    | string null                  | 是  | 最新生成会话 ; 未生成时为 null。                          |
| generation_status     | enum                         | 是  | not_started   generating   approved   failed。 |
| generation_updated_at | datetime null                | 是  | 未生成时 null ; 否则带时区且单调递增。                       |
| cases                 | map<string, CaseSummaryCase> | 是  | 仅 approved 非空 ; 键为稳定 Case ID。                 |

```
{
  "test_target": {
    "target_type": "fr_test",
    "target_id": 53,
    "target_key": "FR10994",
    "title": "Speaker diarization",
    "linked_fr_ids": [],
    "linked_qpm_ids": []
  },
  "case_project_id": "CP-00001",
  "case_platform_url": "https://casepilot.example/?case_project_id=CP-00001",
  "case_generation_id": "CASE-SESSION-00001",
  "generation_status": "approved",
  "generation_updated_at": "2026-09-07T10:00:00+08:00",
  "cases": {
    "CP-00001-CASE-001": {
      "stage": "L0",
      "test_domain": ["Function"],
      "title": "Verify basic enrollment",
      "automation_type": "manual"
    }
  }
}
```

## 3.4 请求执行任务

POST /case-projects/{case\_project\_id}/tasks

### Path 参数

| 字段              | 类型     | 必填 | 说明与约束                  |
|-----------------|--------|----|------------------------|
| case_project_id | string | 是  | 任务所属项目；服务端从项目读取目标和上下文。 |

### Request Header

| 字段              | 类型   | 必填    | 说明与约束                                 |
|-----------------|------|-------|---------------------------------------|
| Idempotency-Key | UUID | 否（推荐） | 客户端重试幂等键；相同键返回同一任务。未提供时由服务端创建任务请求 ID。 |

### Request Body ( 可省略 )

| 字段                 | 类型     | 必填 | 说明与约束                           |
|--------------------|--------|----|---------------------------------|
| execution_notes    | string | 否  | 本次执行说明；默认空字符串。                  |
| case_generation_id | string | 否  | 仅在选择历史快照时提供；默认使用最新 approved 版本。 |

### Response 202

| 字段                 | 类型     | 必填 | 说明与约束                           |
|--------------------|--------|----|---------------------------------|
| task_request_id    | UUID   | 是  | 服务端生成；提供 Idempotency-Key 时稳定返回。 |
| test_task_id       | string | 是  | TASK-[0-9]{5}。                  |
| case_generation_id | string | 是  | 本任务冻结的 approved 用例快照。           |
| execution_status   | enum   | 是  | 初始固定 pending_confirmation。      |
| case_platform_url  | URI    | 是  | 打开 Playlist 确认页的深链。             |

1. 服务端自动推导：test\_target、test\_context、tester 与最新 approved case\_generation\_id。
2. 没有 approved 用例快照时返回 409 no\_approved\_generation。
3. 旧版完整 Request Body 暂时兼容，但重复字段已标记 deprecated；不得传 selected\_case\_ids、执行层级或测试域。

## 4. CasePilot Playlist 确认接口

### 4.1 读取待确认请求

GET /api/v1/integration-task-requests/{task\_request\_id}

Path 参数

| 字段              | 类型   | 必填 | 说明与约束                 |
|-----------------|------|----|-----------------------|
| task_request_id | UUID | 是  | Path ; TestWeb 请求 ID。 |

Response 200

| 字段                 | 类型          | 必填 | 说明与约束                         |
|--------------------|-------------|----|-------------------------------|
| task_request_id    | UUID        | 是  | 外部请求 ID。                      |
| test_task_id       | string      | 是  | 外部任务 ID。                      |
| status             | enum        | 是  | pending_confirmation 或当前任务状态。 |
| test_target        | TestTarget  | 是  | 只读目标快照。                       |
| test_context       | TestContext | 是  | 执行上下文。                        |
| task_context       | object      | 是  | tester 与 execution_notes。     |
| case_project_id    | string      | 是  | 关联项目。                         |
| case_generation_id | string      | 是  | 批准生成会话。                       |
| collection_id      | UUID        | 是  | 默认预选的内部用例集合。                  |
| recommended_level  | enum null   | 是  | 当前可为空；UI 默认 L4。               |

### 4.2 确认 Playlist 并创建执行任务

POST /api/v1/integration-task-requests/{task\_request\_id}/confirm

Request Body

| 字段              | 类型     | 必填 | 说明与约束                  |
|-----------------|--------|----|------------------------|
| playlist_id     | UUID   | 是  | 已保存且属于任务空间的 Playlist。  |
| description     | string | 是  | 1..2000；执行目标或范围。       |
| assignee_ids    | UUID[] | 是  | 1..100；均须为当前空间成员。      |
| execution_level | enum   | 是  | L0   L2   L4；记录本次确认目标。 |

Response 201

| 字段               | 类型       | 必填 | 说明与约束           |
|------------------|----------|----|-----------------|
| test_task_id     | string   | 是  | 外部任务 ID。        |
| execution_run_id | UUID     | 是  | 内部冻结执行批次。       |
| playlist_id      | UUID     | 是  | 确认使用的 Playlist。 |
| execution_status | enum     | 是  | 固定 confirmed。   |
| case_count       | integer  | 是  | > 0；冻结用例总数。     |
| updated_at       | datetime | 是  | 带时区。            |



## 5. TestTool 任务查询

下列接口必须同时提供 TEST\_TOOL\_API\_TOKEN 和当前用户 Header。普通用户查询范围始终限制为分配给自己的任务。

### 5.1 查询当前用户任务

GET /api/test-tool/v1/tasks

#### Query 参数

| 参数                 | 类型       | 必填 | 说明与约束                                    |
|--------------------|----------|----|------------------------------------------|
| status             | enum[]   | 否  | 可重复；pending_confirmation 不对 TestTool 可见。 |
| target_type        | string   | 否  | 精确匹配，1..64。                              |
| target_id          | int64    | 否  | > 0。                                     |
| case_project_id    | string   | 否  | 精确匹配。                                    |
| case_generation_id | string   | 否  | 精确匹配。                                    |
| case_id            | string   | 否  | 返回包含该冻结用例的任务。                            |
| task_request_id    | UUID     | 否  | 精确匹配。                                    |
| updated_after      | datetime | 否  | 严格大于；必须带时区。                              |
| cursor             | string   | 否  | 不透明游标。                                   |
| limit              | integer  | 否  | 默认 20；1..100。                            |

#### Response 200 Envelope

| 字段          | 类型            | 必填 | 说明与约束        |
|-------------|---------------|----|--------------|
| items       | TaskSummary[] | 是  | 当前页；无结果为 []。 |
| next_cursor | string null   | 是  | 最后一页为 null。  |

#### TaskSummary

| 字段                   | 类型                    | 必填 | 说明与约束                                               |
|----------------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|
| test_task_id         | string                | 是  | TASK-xxxxx。                                         |
| task_request_id      | UUID                  | 是  | TestWeb 请求 ID。                                      |
| case_project_id      | string                | 是  | 所属项目。                                               |
| case_generation_id   | string                | 是  | 冻结来源生成会话。                                           |
| test_target          | TestTarget            | 是  | 任务目标快照。                                             |
| task_status          | enum                  | 是  | confirmed   running   completed   failed   aborted。 |
| tester               | string                | 是  | TestWeb 请求中的 tester。                                |
| case_count           | integer               | 是  | 冻结用例总数。                                             |
| completed_case_count | integer               | 是  | 非 not_run/running 的用例数。                             |
| progress_percent     | integer               | 是  | 0..100，服务端计算。                                       |
| lease                | LeaseSummary <br>null | 是  | 当前用户可见的租约摘要，无租约为 null。                              |
| created_at           | datetime              | 是  | 带时区。                                                |
| updated_at           | datetime              | 是  | 带时区；列表主排序。                                          |

## LeaseSummary

| 字段                    | 类型       | 必填 | 说明                  |
|-----------------------|----------|----|---------------------|
| worker_id             | string   | 是  | 当前持有 worker。        |
| expires_at            | datetime | 是  | 租约到期时间。             |
| owned_by_current_user | boolean  | 是  | 是否属于当前 TestTool 用户。 |

## 5.2 查询指定任务

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}

### Path 参数

| 字段           | 类型     | 必填 | 说明与约束              |
|--------------|--------|----|--------------------|
| test_task_id | string | 是  | Path ; TASK-xxxxx。 |

### Response 200

| 字段                 | 类型                       | 必填 | 说明与约束                   |
|--------------------|--------------------------|----|-------------------------|
| test_task_id       | string                   | 是  | 外部任务 ID。                |
| task_request_id    | UUID                     | 是  | TestWeb 请求 ID。          |
| case_project_id    | string                   | 是  | 项目 ID。                  |
| case_generation_id | string                   | 是  | 批准生成会话。                 |
| test_target        | TestTarget               | 是  | 目标快照。                   |
| test_context       | TestContext              | 是  | 执行上下文。                  |
| task_context       | object                   | 是  | tester、execution_notes。 |
| task_status        | enum                     | 是  | 任务当前状态。                 |
| execution_level    | enum                     | 是  | 确认时选择的 L0/L2/L4。        |
| progress_percent   | integer                  | 是  | 0..100。                 |
| lease              | LeaseSummary <br>null    | 是  | 不返回 lease_token。        |
| cases              | map<string,<br>TaskCase> | 是  | 完整冻结用例。                 |
| logs               | LogEntry[]               | 是  | 任务级日志，默认 []。            |
| artifacts          | Artifact[]               | 是  | 任务级证据，默认 []。            |
| created_at         | datetime                 | 是  | 带时区。                    |
| updated_at         | datetime                 | 是  | 带时区。                    |

## TaskCase

### TaskCase 字段

| 字段          | 类型     | 必填 | 说明与约束         |
|-------------|--------|----|---------------|
| case_id     | string | 是  | 稳定外部 Case ID。 |
| revision_id | UUID   | 是  | 冻结内部修订 ID。    |
| stage       | enum   | 是  | L0   L2   L4。 |

| 字段              | 类型                  | 必填 | 说明与约束               |
|-----------------|---------------------|----|---------------------|
| test_domain     | string[]            | 是  | 测试域。                |
| title           | string              | 是  | 冻结标题。               |
| automation_type | enum                | 是  | manual   automated。 |
| preconditions   | string[]            | 是  | 默认 []。              |
| steps           | TaskStep[]          | 是  | 至少 1 项。             |
| execution       | ExecutionCaseStatus | 是  | 当前任务内执行结果。          |

### TaskStep

| 字段       | 类型     | 必填 | 说明          |
|----------|--------|----|-------------|
| id       | string | 是  | 任务内稳定步骤 ID。 |
| action   | string | 是  | 1..4000。    |
| expected | string | 是  | 1..4000。    |

## 5.3 查询任务中的单条用例

GET /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/cases/{case\_id}

### Path 参数

| 字段           | 类型     | 必填 | 说明与约束            |
|--------------|--------|----|------------------|
| test_task_id | string | 是  | Path；所属任务。       |
| case_id      | string | 是  | Path；外部 Case ID。 |

Response 200 为 TaskCase，并额外包含 logs: LogEntry[]、artifacts: Artifact[]、updated\_at。用例不属于任务时返回 404 task\_case\_not\_found。

## 6. TestTool 领取与执行

### 6.1 按条件领取下一任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/claim

Request Body

| 字段            | 类型      | 必填 | 说明与约束                                                                       |
|---------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| worker_id     | string  | 是  | 1..160；执行进程稳定 ID。                                                           |
| lease_seconds | integer | 否  | 默认 300；60..900。                                                             |
| filters       | object  | 否  | 默认 {}；仅支持 target_type、target_id、case_project_id、case_generation_id、case_id。 |

### 6.2 领取指定任务

POST /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/claim

Request Body

| 字段            | 类型      | 必填 | 说明与约束           |
|---------------|---------|----|-----------------|
| worker_id     | string  | 是  | 1..160。         |
| lease_seconds | integer | 否  | 默认 300；60..900。 |

两种 Claim 的 Response 200

ClaimResponse

| 字段               | 类型                    | 必填 | 说明与约束                    |
|------------------|-----------------------|----|--------------------------|
| test_task_id     | string                | 是  | 领取的任务。                   |
| lease_token      | string                | 是  | 至少 32 字节随机不透明值；仅此响应返回明文。 |
| lease_expires_at | datetime              | 是  | 带时区。                     |
| task_status      | enum                  | 是  | 固定 running。              |
| test_target      | TestTarget            | 是  | 目标快照。                    |
| test_context     | TestContext           | 是  | 执行上下文。                   |
| task_context     | object                | 是  | tester、execution_notes。  |
| execution_level  | enum                  | 是  | 确认层级。                    |
| cases            | map<string, TaskCase> | 是  | 完整冻结用例。                  |
| updated_at       | datetime              | 是  | 领取后的任务更新时间。              |

按条件领取无任务时返回 204。指定任务存在有效他人租约时返回 409 task\_already\_leased；相同用户和 worker 重试返回原租约。

## 6.3 续租

### POST /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}/heartbeat

| Header           | 类型     | 必填 | 说明                     |
|------------------|--------|----|------------------------|
| X-TestTool-Lease | string | 是  | Claim 返回的 lease_token。 |

#### Request Body

| 字段            | 类型      | 必填 | 说明与约束            |
|---------------|---------|----|------------------|
| lease_seconds | integer | 否  | 默认沿用原租约；60..900。 |

#### Response 200

| 字段               | 类型       | 必填 | 说明与约束     |
|------------------|----------|----|-----------|
| test_task_id     | string   | 是  | 任务 ID。    |
| lease_expires_at | datetime | 是  | 续租后的到期时间。 |
| updated_at       | datetime | 是  | 服务端处理时间。  |

## 6.4 上报任务和用例结果

### PATCH /api/test-tool/v1/tasks/{test\_task\_id}

| Header           | 类型     | 必填 | 说明              |
|------------------|--------|----|-----------------|
| X-TestTool-Lease | string | 是  | 有效 lease_token。 |

#### Request Body

| 字段          | 类型                    | 必填 | 说明与约束                                   |
|-------------|-----------------------|----|-----------------------------------------|
| update_id   | UUID                  | 是  | 全局幂等；重复提交返回首次结果。                        |
| task_status | enum                  | 是  | running   completed   failed   aborted。 |
| updated_at  | datetime              | 是  | 带时区；必须新于任务已接受时间。                        |
| cases       | CaseExecutionUpdate[] | 否  | 默认 []；最多 500 项；同一 case_id 不可重复。         |
| logs        | LogEntry[]            | 否  | 追加任务级日志；默认 []，最多 1000 项/请求。             |
| artifacts   | Artifact[]            | 否  | 追加任务级证据；默认 []，最多 100 项/请求。              |

#### CaseExecutionUpdate

| 字段            | 类型         | 必填 | 说明与约束                                                    |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------|
| case_id       | string     | 是  | 必须属于该任务。                                                 |
| status        | enum       | 是  | not_run   running   passed   failed   blocked   skipped。 |
| updated_at    | datetime   | 是  | 带时区；按用例防旧写。                                              |
| actual_result | string     | 否  | 默认空；最多 8000。                                             |
| cr            | string     | 否  | 默认空；最多 160。                                              |
| jira          | string     | 否  | 默认空；最多 160。                                              |
| logs          | LogEntry[] | 否  | 追加用例级日志；最多 1000 项/请求。                                    |
| artifacts     | Artifact[] | 否  | 追加用例级证据；最多 100 项/请求。                                     |

## LogEntry / Artifact

| 对象       | 字段        | 类型       | 约束                                         |
|----------|-----------|----------|--------------------------------------------|
| LogEntry | timestamp | datetime | 必填；带时区。                                    |
| LogEntry | level     | enum     | debug   info   warning   error。            |
| LogEntry | message   | string   | 必填；1..8000。                                |
| Artifact | type      | enum     | log   screenshot   video   report   other。 |
| Artifact | url       | URI      | 必填；HTTPS，最多 2000。                          |
| Artifact | name      | string   | 否；最多 300。                                  |
| Artifact | sha256    | string   | 否；64 位小写十六进制。                              |

## Response 200

| 字段                | 类型       | 必填 | 说明与约束          |
|-------------------|----------|----|----------------|
| update_id         | UUID     | 是  | 回显幂等键。         |
| test_task_id      | string   | 是  | 任务 ID。         |
| task_status       | enum     | 是  | 接受后的任务状态。      |
| progress_percent  | integer  | 是  | 0..100，服务端计算。  |
| accepted_case_ids | string[] | 是  | 本次接受的 Case ID。 |
| updated_at        | datetime | 是  | 接受后的任务更新时间。    |

- completed 要求全部用例为 passed、failed、blocked 或 skipped。
- failed/aborted 允许保留 not\_run 或 running 用例。

## 7. CasePilot → TestWeb 回调

TestWeb 对成功接收的回调返回 2xx。所有回调 Body 都是快照，TestWeb 按事件 ID 去重并按更新时间拒绝旧事件。

## 7.1 生成状态

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/generation-status

## Callback Body

| 字段                    | 类型          | 必填 | 说明与约束                           |
|-----------------------|-------------|----|---------------------------------|
| target_type           | string      | 是  | 原始目标类型。                         |
| target_id             | int64       | 是  | 原始目标 ID。                        |
| case_project_id       | string      | 是  | 项目 ID。                          |
| case_generation_id    | string      | 是  | 生成会话 ID。                        |
| case_platform_url     | URI         | 是  | CasePilot 工作台地址。                |
| generation_status     | enum        | 是  | generating   approved   failed。 |
| generation_updated_at | datetime    | 是  | 带时区、单调递增。                       |
| error_code            | string null | 是  | failed 时为稳定错误码，否则 null。         |

## 7.2 完整用例集

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/case-summary

## Callback Body

| 字段                    | 类型                           | 必填 | 说明与约束        |
|-----------------------|------------------------------|----|--------------|
| test_target           | TestTarget                   | 是  | 完整项目目标。      |
| case_project_id       | string                       | 是  | 项目 ID。       |
| case_platform_url     | URI                          | 是  | 项目地址。        |
| case_generation_id    | string                       | 是  | 批准生成会话。      |
| generation_status     | string                       | 是  | 固定 approved。 |
| generation_updated_at | datetime                     | 是  | 用例变化时单调递增。   |
| cases                 | map<string, CaseSummaryCase> | 是  | 完整正式用例快照。    |

该 Body 与 GET /case-projects/{case\_project\_id}/case-summary 的 approved 响应完全一致。新快照未包含的旧 Case 由 TestWeb 退役。

## 7.3 执行任务状态

POST {TEST\_WEB\_BASE\_URL}/api/case-service/callbacks/task-status

### Callback Body

| 字段          | 类型                 | 必填 | 说明与约束    |
|-------------|--------------------|----|----------|
| target_type | string             | 是  | 原始目标类型。  |
| target_id   | int64              | 是  | 原始目标 ID。 |
| task        | TaskStatusSnapshot | 是  | 完整任务状态。  |

### TaskStatusSnapshot

| 字段              | 类型                               | 必填 | 说明与约束                                               |
|-----------------|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| task_id         | string                           | 是  | TASK-xxxxx。                                         |
| task_request_id | UUID string                      | 是  | TestWeb 请求任务时为 UUID；遗留直建任务可为空字符串。                   |
| task_name       | string                           | 是  | 1..300。                                             |
| tester          | string                           | 是  | 请求中的 tester。                                        |
| status          | enum                             | 是  | confirmed   running   completed   failed   aborted。 |
| updated_at      | datetime                         | 是  | 带时区、单调递增。                                           |
| cases_complete  | boolean                          | 是  | 当前契约固定 true。                                        |
| cases           | map<string, ExecutionCaseStatus> | 是  | 完整当前任务用例状态。                                         |

## 7.4 回调确认响应

### TestWeb Response 200

| 字段       | 类型      | 必填 | 说明与约束                   |
|----------|---------|----|-------------------------|
| accepted | boolean | 是  | 成功固定 true。              |
| event_id | UUID    | 是  | 回显 X-Callback-Event-ID。 |

## 8. 状态约束、错误码与可靠性

### 8.1 关键状态约束

- Generation : generating → approved 或 failed , 均为终态。
- Task : pending\_confirmation → confirmed → running → completed/failed/aborted。
- Case : not\_run → running → 终态 ; 允许直接从 not\_run 上报终态。
- 多个任务可执行同一 Case ; TestWeb 使用跨任务最新的 Case updated\_at 计算目标当前状态。

### 8.2 错误码

| HTTP | detail                        | 适用场景                         |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| 400  | invalid_cursor                | 分页游标无法解析或不属于当前过滤条件。          |
| 401  | invalid_api_token             | Bearer Token 无效。             |
| 403  | testtool_user_not_bound       | 当前 TestTool 用户未绑定。           |
| 404  | case_project_not_found        | 项目不存在或不可访问。                  |
| 404  | generation_not_found          | 生成会话不存在或不属于项目。               |
| 404  | task_not_found                | 任务不存在或不属于当前用户。               |
| 404  | task_case_not_found           | Case 不属于指定任务。                |
| 409  | target_binding_conflict       | 已有绑定与请求关键字段冲突。               |
| 409  | generation_not_approved       | 任务引用生成未批准。                   |
| 409  | task_already_confirmed        | 待确认任务已处理。                    |
| 409  | task_already_leased           | 其他 worker 持有有效租约。            |
| 409  | invalid_or_expired_lease      | 租约无效或过期。                     |
| 409  | stale_execution_update        | 任务或用例更新时间过旧。                 |
| 409  | execution_task_incomplete     | completed 时仍有非终态用例。          |
| 422  | test_target_mismatch          | 目标与项目绑定不一致。                  |
| 422  | validation_error              | Body、Query 或 Header 字段不符合契约。 |
| 503  | callback_delivery_unavailable | 仅运维重放接口可能返回 ; 正常业务已落 outbox。 |

### 8.3 回调投递

- 业务状态和 callback delivery outbox 在同一事务提交。
- 网络失败或非 2xx 指数退避，间隔上限 5 分钟，自动尝试 12 次。
- 失败记录保留，支持监控和人工重放 ; GET case-summary 始终可补偿同步。

### 8.4 配置

```

CASE_SERVICE_API_TOKEN=...
TEST_TOOL_API_TOKEN=...
TEST_WEB_BASE_URL=https://testweb.example
TEST_WEB_CALLBACK_TOKEN=...
CASE_SERVICE_DEFAULT_ACCOUNT_ID=<uuid>
CASE_SERVICE_DEFAULT_SPACE_ID=<uuid>
CASEPILOT_WEB_ORIGIN=https://casepilot.example

```



## 9. 联调与验收清单

### 契约

- 每个接口按字段表验证必填、长度、枚举、时区、URI、UUID 和嵌套对象。
- TestWeb 创建项目、启动生成、主动查询、请求任务的成功与错误响应全部覆盖。
- GET case-summary 与 POST case-summary approved Body 逐字段一致。

### TestTool 查询

- 当前用户隔离；指定任务、单 Case、target\_type、target\_id、case\_id 及组合过滤。
- 游标稳定、limit 边界、updated\_after 和越权统一 404。

### 领取与上报

- 并发领取、指定领取、幂等重领、心跳、租约过期和重新领取。
- update\_id 幂等、任务/Case 防旧写、终态约束、日志和 Artifact 校验。

### 同步

- generation-status、case-summary、task-status 的结构、顺序、去重和失败重试。
- 现有生成、用例管理、Playlist、执行与前端渲染回归全部通过。

---

End of specification